样品受理编号： 职 202600XX

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

检 验 检 测 报 告

样 品 名 称： 工作场所空气等

受 检 单 位： XXXXXX 有限公司

受检单位地址： 北海市 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

送 检 单 位： /

/仅在委托单位和受检用人单位不一致情况下需要写

委 托 单 位： 此行，正常不需要列出

检验检测类别： 定期检测

检验检测单位（章）：

封二

注意事项

1．本中心出具的检验检测报告未加盖“检验检测专用章”无效，报告涂改、增删无效，报告无批准人签字(或等效标识)无效。

2．本中心出具的检验检测报告上若未标注检验检测机构资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

3．我中心所出具的检验检测报告只允许供样单位提出异议。对检验检测结果如有异议者，可在收到检验检测报告书之日起十五日内以书面形式向本中心质量管理科提出申请，逾期不予受理。

4．未经本检验检测机构书面批准，不得复制(全文复制除外)检验报告。报告复印件未经本机构核对、重新加盖“检验检测专用章”无效。

5．未经本检验检测机构同意，检验检测报告不得用于商业宣传。

6．委托送检样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7．如果本中心应客户要求，按标准测试的实测值进行符合性判定(如合格或不合格)时，不考虑不确定度所带来的风险。此种判定方式所引发的风险由客户自行承担，本中心不承担连带责任。

8．本检验检测报告书总页数不包括封面及本页注意事项(封二)。

检验检测机构地址：北海市海城区云南南路 18 号　(邮编：536000)

监督电话：0779-3902606，3909359

{资质证书}（可随时更新资质证书）

声　明

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）遵守国家有关法律、法规、规章和标准规范，受XXX（委托单位）委托（仅在委托单位和受检用人单位不一致情况下需要写此句，正常不需要写），在对XXX（用人单位）提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《检测报告》承担法律责任。

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

20XX年XX月XX日

	姓　名	职　称	专　业	签　名
编写人				
审核人				
签发人				

目 录

1 检测与评价依据 1
1.1 法律、法规与规章 1
1.2 技术标准与规范 1
1.3 基础资料 1
2 检测类别及范围 1
2.1 检测任务来源 1
2.2 检测类别 1
2.3 检测范围 1
3 用人单位概况 1
3.1 用人单位基本情况 1
3.2 原辅材料及产品情况 2
3.3 辐射源项 2
3.4 生产工艺 3
3.5 生产设备 3
3.6 职业病防护设施设置及运行情况 3
3.7 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况 3
4 职业病危害因素识别 3
4.1 岗位情况及职业病危害因素接触情况 3
4.2 排除性检测及接触判定 6
5 检测项目 6
6 现场检测 6
6.1 现场检测时生产情况 6
6.2 检测布点 6
6.3 检测条件要求 8
6.4 现场环境气象条件 8
6.5 现场检测人员 8

6.6 未按计划进行检测的说明 8
7 检测结果分析与评价 8
7.1 化学有害因素（含粉尘） 8
7.2 物理因素 9
7.3 放射性因素 12
7.4 岗位检测结果汇总及判定 13
8 检测结论 14
8.1 职业病危害风险分类 14
8.2 存在的主要职业病危害因素 14
8.3 检测岗位职业病危害因素超标情况 14
8.4 职业病危害防治存在的主要问题 15
9 建议 15
附录 16
附录 1 本报告所涉及的职业接触限值及控制要求 16
附录 2 接触职业病危害因素种类及接触人数情况 21
附件 3 检测点数及超标点数情况 22
附件 4 用人单位职业病危害风险分级 22
附件 5 合影 23
附件（其他） 23

1 检测与评价依据

1.1 法律、法规与规章

1.2 技术标准与规范

1.3 基础资料

2 检测类别及范围

2.1 检测任务来源

为预防、控制和消除项目可能产生的职业病危害，履行保护劳动者健康的职责，XXX 公司委托北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）对其管理的现有工作场所进行职业病危害因素检测。

2.2 检测类别

职业病危害因素定期检测。

2.3 检测范围

3 用人单位概况

3.1 用人单位基本情况

表 3.1-1 用人单位基本信息表

用人单位名称			
统一社会信用代码		法定代表人/负责人	
单位注册地址			
技术服务地址			
联系人		联系人电话	
行业类型	（大类/中类/小类）		
建成（投产）时间		经济类型	
企业规模		劳动定员	
外包人数		劳务派遣人数	

3.2 原辅材料及产品情况

表 3.2-1 原辅材料及产品情况表

车间/工作场所	物料名称	物料环节	主要成分	年用量/产量	物理状态	存在/使用岗位

表 3.2-2 物料挥发性有机组分定性结果表

有机化学品名称	生产厂家及批号	检出的挥发性有机组分名称

注：此表仅在进行了物料挥发性有机组分定性时需列出，组分定性分析按照国家年度工作场所职业病危害因素监测技术方案中《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定顶空气相色谱-质谱法》进行检测。

3.3 辐射源项

无辐射源项时：用人单位不存在辐射源项。

有辐射源项时（根据实际情况选择其中一条）：用人单位存在具有辐射源项的设备/放射性物质（射线装置/密封源/非密封放射性物质，根据企业实际情况写出具体的种类）。

（根据实际情况在以下内容三选一）

①根据合同约定，放射性因素不在本次定期检测范围内，由用人单位另行委托有资质的职业卫生技术服务机构进行检测。

②（与核辐射所一起合作，但是分别出具报告的）放射性因素具体情况及检测结果详见本机构另行出具的定期检测报告（放202600XX）。

③（与核辐射所一起合作，将放射性因素列在本份报告里的）

表 3.3-1 射线装置情况表

序号	车间/工作场所	射线装置名称	类别	型号	生产厂家	主要参数	射线种类

表 3.3-2 密封源情况表

序号	车间/工作场所	核素名称	编码	出厂活度（Bq）	类别	安装位置	用途

序号	车间/工作场所	核素名称	编码	出厂活度（Bq）	类别	安装位置	用途

表 3.3-3 非密封源情况表

车间/工作场所	核素名称	日操作最大量（Bq）	日等效最大操作量（Bq）	年最大操作量（Bq）	理化性质	操作方式	贮存方式与地点

3.4 生产工艺

介绍从原材料投入到成品产出全过程的工艺描述，应描述工艺中存在或产生的职业病危害因素以及接触机会（如存在手工作业，则注意明确相应的工序及工作内容），并附工艺流程图。

3.5 生产设备

表 3.5-1 主要生产设备情况表

车间/工作场所	厂房/工作地点	设备名称	数量（台/套）		操作岗位
			总数	运行	

3.6 职业病防护设施设置及运行情况

表 3.6-1 主要职业病防护设施设置和运行情况表

车间/工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	运行情况（台/套）	
				总数	运行

3.7 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况

表 3.7-1 主要职业病防护用品配置及情况表

职业病防护用品		生产厂家	规格或型号	防护性能参数	配备岗位	使用情况
分类	类别					

4 职业病危害因素识别

4.1 岗位情况及职业病危害因素接触情况

表 4.1-1 岗位及职业病危因素接触情况表

车间/工作场所	岗位	工作班制	工作时间	人数		作业类型	工作地点	工作内容	职业病危害因素	接触时间	来源	接触类型	接触时机/时段接触频度
				总人数	每班人数								
			h/d d/w							h/d			

注：①不接触职业病危害因素地点，职业病危害因素中表述为“无”；②存在接触高温的作业时，在工作内容中标注出体力劳动强度分级；③排除性检测的职业病危害因素如判定为不接触的，不在本表中表述；④如每班人数不一致，则填写最大班人数。

4.2 排除性检测及接触判定

表 4.2-1 排除性检测结果表

车间/工作场所	岗位	职业病危害因素	C_{TWA}（mg/m^3）	PC-TWA（mg/m^3）	职业接触判定

注：若 C_{TWA} 小于相应职业接触限值的 1%，排除职业接触；若 C_{TWA} 大于或等于相应职业接触限值的 1%，确认存在职业接触。（如不进行排除性检测则无需写此节）

5 检测项目

针对表 4.1-1 中识别出的职业病危害因素，明确进行检测的职业病危害因素。

如有只识别不检测的职业病危害因素，应说明不检测的原因。

如存在委托检测（外包的检验项目），应注明委托的检测项目和检测机构。

6 现场检测

6.1 现场检测时生产情况

列出现场检测具体日期，明确现场检测时用人单位生产状况和职业病防护设施运行情况。

6.2 检测布点

描述现场检测的布点情况。

按照《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ331-2024）、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《作业场所空气中粉尘测定方法》、《工作场所物理因素测量》等标准规定，结合对用人单位的职业卫生现场调查情况，确定现场采样与测量计划。

表 4.1-1 现场采样与测量的布点表

车间/工作场所	岗位（工种）	作业类型	每班人数	检测对象/地点及时机	职业病危害因素（检测项目）	限值类型	接触类型	检测方式	检测时间类型	检测数量		
										每天点数或对象数	每天次数	天数

注：

1.检测对象指个体检测，填写“劳动者”；检测地点指定点检测，填写具体采样或测量的地点；采样时机指劳动者在检测地点接触职业病危害因素浓度高的作业（如调漆、取样、投料、卸料或清洁等），如在检测地点接触危害因素浓度稳定，填写“正常运行/作业时”。

2.限值类型，危害因素为化学有害因素（包括粉尘）时填写，“PC-TWA、PC-STEL（或为按 PE 评价）、MAC”，其余因素填写“-”。

3.接触类型填写“相对稳定”或“相对不稳定”。

4.检测方式填写“个体”或“定点”。

5.检测时间类型填写“长时间检测”或“短时间检测”。

6.3 检测条件要求

现场检测条件已满足以下要求：采样对工作场所环境条件的要求；职业病危害控制效果评价对采样的要求；工作场所有害因素职业接触限值对采样的要求；各项生产设备处于正常运行状态，职业病防护设备正常运行。

6.4 现场环境气象条件

描述现场检测时当地的温度、湿度和气压。

6.5 现场检测人员

列出所有现场检测人员。

6.6 未按计划进行检测的说明

如存在检测计划中有未开展采样与测量的岗位或职业病危害因素，需说明未测原因。

如计划无变更则写为：已按现场采样与测量计划开展检测，未对计划进行变更。

7 检测结果分析与评价

7.1 化学有害因素（含粉尘）

7.1.1 粉尘中游离二氧化硅含量

表 7.1-1 粉尘中游离二氧化硅含量结果表

车间/工作场所	取样岗位/地点	粉尘名称	游离二氧化硅含量（%）	粉尘类型	代表的岗位/环节

注：该项目所采集样品均为上述采样地点的落尘。

7.1.2 时间加权平均接触浓度（C_{TWA}）

表 7.1-2 C_{TWA} 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测方式	检测项目	C_{TWA}（mg/m^3）
	*	个体检测 定点长时间检测 定点短时间检测		

注：岗位（工种）名称后的带圈数字为采样对象序号，采样对象数量按《职业卫生技术服务

工作规范》（GBZ331-2024）第 5.2.6.2.3 条、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）第 8 条确定。下同。

7.1.3 短时间接触浓度（C_{STE}）

表 7.1-3 C_{STE} 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	检测项目	C_{STE}（mg/m^3）
				分行列出地点中所有值，下同

7.1.4 最高接触浓度（C_{ME}）

表 7.1-4 C_{ME} 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	检测项目	C_{ME}（mg/m^3）

7.1.5 峰接触浓度（C_{PE}）

表 7.1-5 C_{PE} 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	检测项目	C_{PE}（mg/m^3）	接触频次			峰接触 PE 判定选择（mg/m^3）	
					每次接触时间	每班接触次数	间隔时间	3 倍 PC-TWA	5 倍 PC-TWA
					min		min		

注：用 3 倍 PC-TWA 判定时，不需要填写接触频次及 5 倍 PC-TWA 栏，使用符号“-”占位；用 5 倍 PC-TWA 判定时，必须填写接触频次及 3 倍 PC-TWA 栏。

7.2 物理因素

7.2.1 噪声

7.2.1.1 8h/40h 等效声级（$L_{EX,8h}/L_{EX,W}$）

表 7.2-1 $L_{EX,8h}/L_{EX,W}$ 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测方式	噪声限值类型	检测结果[dB（A）]
		个体检测 定点检测	$L_{EX,8h}$ $L_{EX,W}$	

7.2.1.2 工作地点噪声声级

表 7.2-2 工作地点噪声声级结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	噪声类型	检测结果[dB（A）]

			稳态 非稳态	

7.2.1.3 工作地点脉冲噪声声级

表 7.2-3 工作地点脉冲噪声声级结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	脉冲峰值[dB（A）]	脉冲次数（次/天）

7.2.2 高温 WBGT

7.2.2.1 时间加权平均 WBGT 指数

表 7.2-4 时间加权平均 WBGT 指数结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	体力劳动强度	接触时间率（%）	WBGT 指数（℃）

7.2.2.2 工作地点 WBGT 指数

表 7.2-5 工作地点 WBGT 指数结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	WBGT 指数（℃）

7.2.3 工频电磁场

7.2.3.1 工频电场 8h 时间加权平均值

表 7.2-6 E_8 结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	8h 时间加权平均值 E_8（kV/m）

7.2.3.2 工作地点工频电场强度

表 7.2-7 工作地点工频电场强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	电场强度（kV/m）

7.2.3.3 工作地点工频磁场强度

表 7.2-8 工作地点工频磁场强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	磁通密度（μT）

注：其他频率结果表格形式参考工频。

7.2.4 高频电磁场

7.2.4.1 高频电场8h时间加权平均值

表7.2-9 E_8结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	频率（MHz）	8h时间加权平均值E_8（V/m）

7.2.4.2 工作地点高频电场强度

表7.2-10 工作地点高频电场强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	电场强度（V/m）

7.2.4.1 高频磁场8h时间加权平均值

表7.2-11 H_8结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	频率（MHz）	8h时间加权平均值H_8（A/m）

7.2.4.2 工作地点高频磁场强度

表7.2-12 工作地点高频磁场强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	磁场强度（A/m）

7.2.5 超高频辐射

表7.2-13 超高频辐射强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	超高频类型	接触时间	功率密度（mW/cm^2） 电场强度（V/m）

7.2.6 微波辐射

7.2.6.1 功率密度日剂量

表7.2-14 功率密度日剂量结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	微波类型	功率密度日剂量（$\mu W \cdot h/cm^2$）

7.2.6.2 工作地点短时间接触功率密度

表7.2-15 工作地点微波辐射强度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	短时间接触功率密度（mW/cm^2）

7.2.7 紫外辐射

表 7.2-16 紫外辐射辐照度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	辐照度（$\mu W/cm^2$） 照射量（mJ/cm^2）

7.2.8 激光辐射

表 7.2-17 激光辐射辐照度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	波长（nm）	照射时间（s）	照射部位	检测地点	辐照度（W/cm^2） 照射量（J/cm^2）

7.2.9 手传振动

7.2.9.1 4h 等能量频率计权振动加速度

表 7.2-18 4h 等能量频率计权振动加速度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	接触时间（h）	等能量频率计权振动加速度（m/s^2）

7.2.9.1 工作地点手传振动测量强度

表 7.2-19 工作地点手传振动强度结果表

车间/工作场所	岗位(工种)	检测地点	振动设备及受振工件	频率计权振动加速度（m/s^2）		
				X 轴	Y 轴	Z 轴

7.3 放射性因素

7.3.1 X、γ、中子射线

表 7.3-1 X、γ、中子射线结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	测试条件	检测结果（μSv/h）

7.3.2 α、β表面污染

表 7.3-2 α、β表面污染结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	检测结果（Bq/cm²）	
			α	
			β	

7.3.3 密封源泄漏

表 7.3-3 密封源泄漏结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	密封源名称或编号	检测结果（Bq）

7.3.4 空气中放射性核素

表 7.3-4 空气中放射性核素结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	名称或编号	检测结果（Bq/m³）

7.3.5 氡及其子体浓度

表 7.3-5 氡及其子体浓度结果表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	名称或编号	检测结果（Bq/m³）

7.4 岗位检测结果汇总及判定

表 7.4-1 岗位检测结果汇总及判定表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测项目	检测结果		职业接触限值		数值单位	结果判定
			类型	数值	类型	数值		
		煤尘（总尘）	C_{TWA}		PC-TWA		mg/m³	合格不合格
					PC-TWA_a		mg/m³	
			C_{PE}		PE		mg/m³	
		苯	C_{TWA}		PC-TWA		mg/m³	
					PC-TWA_a		mg/m³	
			C_{STE}		PC-STEL		mg/m³	
		硫化氢	C_{ME}		MAC		mg/m³	
		噪声	$L_{EX,8h}$		8h 等效声级		dB(A)	
		高温	WBGT		WBGT 指数		℃	
		γ 射线						

注：按检测岗位取最大值汇总各检测项目的接触浓度，给出各检测岗位接触测职业病危害是否符合卫生要求的判定。

PC-TWA$_a$（仅在需要进行折减时列出）为非标准工时制下，调整后的时间加权平均容许浓度，按照《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）（含第 1、第 2 号修改单）第 A.7 条和《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ 331-2024）第 G.1.1.3 条执行。

PE 按照《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）（含第 1、第 2 号修改单）第 6.3.3 条的要求执行。

表 7.4-2 混合接触的岗位汇总及判定表

车间/工作场所	岗位（工种）	混合接触的职业病危害因素	接触水平（mg/m^3）	接触限值（mg/m^3）	接触限值比值	混合接触比值	依据的临界不良健康效应	结果判定
								合格 不合格

8 检测结论

8.1 职业病危害风险分类

根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5 号）的规定，并结合存在的危害因素及浓度强度进行分析，XXX 公司（用人单位）工作场所职业病危害风险分类为一般、严重。

8.2 存在的主要职业病危害因素

表 8.2-1 各检测岗位接触的职业病危害因素表

车间/工作场所	岗位（工种）	职业病危害因素	接触人数（人）

注：1.只列存在职业病危害因素的检测岗位；2.只列确认接触的职业病危害因素；3.接触人数为检测岗位的总人数。

8.3 检测岗位职业病危害因素超标情况

明确是否存在超标岗位，如有超标，按检测岗位列出存在超标的职业病危害因素，并给出岗位超标率。列表进行超标原因分析。

表 8.3-1 岗位超标原因分析表

车间/工作场所	岗位（工种）	检测地点	职业病危害因素	超标倍数	限值类型	超标原因

注：物理因素、放射性因素、混合接触超标的不需要写超标倍数。

8.4 职业病危害防治存在的主要问题

从职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品等方面指出用人单位在职业病防控方面存在的主要问题。

9 建议

针对用人单位在职业病防治方面存在的主要问题，按照消除替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先控制原则，提出针对性的改进措施及建议（特别是针对超标岗位）。

对 GBZ 2.1 中标注致癌性标识、“敏”标识、“皮”标识的化学有害因素，提出可有效减少或避免接触的建议。

对用人单位提出进一步做好职业病防治工作的管理和持续改进建议。

附录

附录1 本报告所涉及的职业接触限值及控制要求

1.1 工作场所空气中化学有害因素（含粉尘）职业接触限值

附表1.1-1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值

化学有害因素		化学文摘号（CAS号）	职业接触限值OELs（mg/m³）			临界不良健康效应	备注
中文名	英文名		MAC	PC-TWA	PC-STEL		

附表1.1-2 工作场所空气中粉尘职业接触限值

粉尘类型		化学文摘号（CAS号）	PC-TWA（mg/m³）		临界不良健康效应	备注
中文名	英文名		总粉尘	呼吸性粉尘		

1.2 超过标准工时制的职业接触评价

当劳动者每日接触待测因素时间＞8h或每周接触待测因素时间＞40h时，对于需要折减限值的化学有害因素，应根据工作时间的延长和恢复时间的减少调整长时间工作的PC-TWA值，实际应用时可参考Brief和Scala模型。劳动者每日接触待测因素时间＞8h且每周工作天数≤5d时，按日调整职业接触限值；劳动者每周接触待测因素时间＞5d且每周接触时间＞40h时，按周调整职业接触限值。

$PC\text{-}TWA_a = PC\text{-}TWA \times RF$

$PC\text{-}TWA_a$——调整后的时间加权平均容许浓度，单位为毫克每立方米（mg/m³），调整后的时间加权平均容许浓度的小数点后位数应比原容许浓度多1位；

PC-TWA ——时间加权平均容许浓度，单位为毫克每立方米（mg/m³）；

RF ——折减因子。

$$RF_d = \frac{8}{T_d} \times \frac{24-T_d}{16}$$

RF_d——日调整折减因子；

T_d ——劳动者每天实际接触时间，单位为小时（h）。

$$RF_w = \frac{40}{T_w} \times \frac{168-T_w}{128}$$

RF_w——周调整折减因子；

T_w ——每周实际接触时间，单位为小时（h）。

1.3 工作场所化学有害因素（含粉尘）职业接触控制要求

1.3.1 劳动者接触同时规定有PC-TWA和PC-STEL的化学有害因素时，实际测得当日的C_{TWA}不得超过该化学有害因素对应的PC-TWA值（或$PC\text{-}TWA_a$），且当日的C_{STE}不得超过其对应的PC-STEL值。

1.3.2 劳动者接触仅制定PC-TWA的化学有害因素时，实际测得当日的C_{TWA}不得超过其对应的PC-TWA值（或$PC\text{-}TWA_a$），且当日的C_{PE}不能超过PC-TWA值的5倍；当C_{PE}在PC-TWA值的3～5倍之间时，每次接触不应超过15min，每个工作班接触该种浓度水平的次数不应超过4次，每次相继接触的间隔时间不应短于60min。

1.3.3 劳动者接触制定MAC的化学有害因素时，一个工作班内，任何工作时间、任何工作地点的C_{ME}不得超过其对应的MAC值。

1.3.4 当劳动者同时接触两种或两种以上化学有害因素共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用，或已知这些物质可产生相加作用时，计算混合接触比值（I），当I≤1时，表示未超过职业接触限值，符合卫生要求；当I＞1时，表示超过职业接触限值，不符合卫生要求。混合接触比值（I）按以下公式计算：

$$I=\frac{C_1}{OEL_1}+\frac{C_2}{OEL_2}+\cdots\frac{C_n}{OEL_n}$$

C_1，C_2……C_n——所测得的化学有害因素的接触浓度，单位为毫克每立方米（mg/m^3）；

OEL_1，OEL_2……OEL_n——化学有害因素对应的职业接触限值，单位为毫克每立方米（mg/m^3），当已对PC-TWA进行调整时，职业接触限值用调整后的限值，当没有制定PC-STEL时，职业接触限值用5倍PC-TWA。

1.4 工作场所物理因素职业接触限值

1.4.1 噪声职业接触限值

噪声作业是存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级≥80dB(A)的作业。

附表 1.4-1 工作场所噪声职业接触限值

接触时间	接触限值[dB(A)]	备注
5d/w，=8h/d	85	非稳态噪声计算 8h 等效声级（$L_{EX,8h}$）
5d/w，≠8h/d	85	计算 8h 等效声级（$L_{EX,8h}$）
≠5d/w	85	计算 40h 等效声级（$L_{EX,W}$）

附表 1.4-2 工作场所脉冲噪声职业接触限值

工作日接触脉冲次数(n.次)	声压级峰值[dB(A)]
n≤100	140
100＜n≤1000	130
1000＜n≤10000	120

1.4.2 高温职业接触限值

高温作业为在高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿相结合的异常气象条件下，WBGT 指数超过规定限值的作业。

附表 1.4-3 工作场所不同体力劳动强度高温职业接触限值（℃）

接触时间率	体力劳动强度			
	I	II	III	IV
～100%	30	28	26	25
～75%	31	29	28	26
～50%	32	30	29	28
～25%	33	32	31	30

注：1.所检测地区为室外通风设计温度≥30℃的地区，附表 1.4-3 中规定的 WBGT 指数相应增加 1℃。2.体力劳动强度分级在实际工作中可参考附表 1.4-4。

附表 1.4-4 常见职业体力劳动强度分级

体力劳动强度分级	职业描述
I(轻劳动)	坐姿：手工作业或腿的轻度活动（正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等）；立姿：操作仪器，控制、查看设备，上臂用力为主的装配工作。
II(中等劳动)	手和臂持续动作(如锯木头等)；臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等非运输操作等)；臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等)。
III(重劳动)	臂和躯干负荷工作(如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等)。
IV(极重劳动)	大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动。

1.4.3 工频电磁场职业接触限值

工频电磁场是电荷量随时间作 50Hz 周期变化产生的电场、磁场。

附表 1.4-5 8h 工作场所工频电场职业接触限值

频率（Hz）	电场强度（kV／m）
50	5

附表 1.4-6 8h 工作场所工频电场、高频磁场短时间职业接触限值

类型	工频电场接触限值（kV／m）	工频磁场接触限值（μT）
短时间接触	10	1000

注：1.本表适用于电力行业中供电企业、火电厂、水电厂等工作场所的工频电磁场强度短时间接触判定。2.现场作业点测量的均方根值可直接与相应频率的工频电场和磁场职业接触最高容许限值进行比较。当现场环境工频电磁场不稳定，其电磁场强度峰值测量结果还应与相应限值的 3 倍进行比较。

其余行业的工频磁场参考国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)2010 年《1Hz～100kHz 时变电磁场暴露防护导则》,频率 25Hz～300Hz，职业接触限值为 1000μT（我国工频电磁场的频率为 50Hz，因此建议限值为 1000μT）。

1.4.4 高频电磁场接触限值

高频电磁场指频率为 100kHz～30MHz，相应波长为 3km～10m 范围的电磁场。

附表 1.4-7 工作场所高频电磁场职业接触限值

频率（MHz）	电场强度（V/m）	磁场强度（A/m）
0.1≤f≤3.0	50	5
3.0＜f≤30	25	-

1.4.5 超高频辐射职业接触限值

超高频辐射又称超短波，指频率为 30MHz～300MHz 或波长为 10m～1m 的电磁辐射，包括脉冲波和连续波。

附表 1.4-8 工作场所超高频辐射职业接触限值

接触时间	连续波		脉冲波	
	功率密度(mW/cm^2)	电场强度（V/m）	功率密度(mW/cm^2)	电场强度（V/m）
8h	0.05	14	0.025	10
4h	0.1	19	0.05	14

1.4.6 微波辐射职业接触限值

微波是指频率为 300MHz～300GHz、波长为 1m～1mm 范围内的电

磁波，包括脉冲微波和连续微波。

附表 1.4-9 工作场所微波职业接触限值

类型		日剂量（μW·h/cm²）	8h 平均功率密度（μW/cm²）	非 8h 平均功率密度（μW/cm²）	短时间接触功率密度（mW/cm²）
全身辐射	连续微波	400	50	400/t	5
	脉冲微波	200	25	200/t	5
肢体局部辐射	连续微波或脉冲微波	4000	500	4000/t	5

注：t 为受辐射时间，单位为 h

1.4.7 紫外辐射职业接触限值

紫外辐射又称紫外线，指波长为 100nm～400nm 的电磁辐射。

附表 1.4-10 工作场所紫外辐射职业接触限值

紫外光谱分类	8h 职业接触限值	
	辐照度（μW/cm²）	照射量（mJ/cm²）
中波紫外线（280nm≤λ＜315nm）	0.26	3.7
短波紫外线（100nm≤λ＜280nm）	0.13	1.8
电焊弧光	0.24	3.5

1.4.8 激光辐射

激光是指波长为 200nm～1mm 之间的相干光辐射。

附表 1.4-11 眼直视激光束的职业接触限值

光谱范围	波长（nm）	照射时间（s）	照射量（J/cm²）	辐照度（W/cm²）
紫外线	200～308	1×10^{-9}～3×10^{4}	3×10^{-3}	
	309～314	1×10^{-9}～3×10^{4}	6.3×10^{-2}	
	315～400	1×10^{-9}～10	$0.56t^{1/4}$	
	315～400	1×10～10^{3}	1.0	
	315～400	1×10^{3}～3×10^{4}		1×10^{-3}
可见光	400～700	1×10^{-9}～1.2×10^{-5}	5×10^{-7}	
	400～700	1.2×10^{-5}～10	$2.5t^{3/4}\times10^{-3}$	
	400～700	10～10^{4}	$1.4C_B\times10^{-2}$	
	400～700	1×10^{4}～3×10^{4}		$1.4C_B\times10^{-6}$
红外线	700～1050	1×10^{-9}～1.2×10^{-5}	$5C_A\times10^{-7}$	
	700～1050	1.2×10^{-5}～1×10^{3}	$2.5\ C_A\ t^{3/4}\times10^{-3}$	
	1050～1400	1×10^{-9}～3×10^{-5}	5×10^{-6}	

光谱范围	波长（nm）	照射时间（s）	照射量（J/cm^2）	辐照度（W/cm^2）
	1050～1400	3×10^{-5}～1×10^{3}	$12.5t^{3/4}\times10^{-3}$	
	700～1400	1×10^{4}～3×10^{4}		$4.44C_A\times10^{-4}$
远红外线	1400～1×10^{6}	1×10^{-9}～10^{-7}	0.01	
	1400～1×10^{6}	1×10^{-7}～10	$0.56t^{1/4}$	
	1400～1×10^{6}	＞10		0.1

附表 1.4-12 激光照射皮肤的职业接触限值

光谱范围	波长（nm）	照射时间(s)	照射量（J/cm^2）	辐照度（W/cm^2）
紫外线	200～400	1×10^{-9}～3×10^{4}	同上表	
可见光与红外线	400～1400	1×10^{-9}～3×10^{-7} 1×10^{-7}～10 10～3×10^{4}	$2C_A\times10^{-2}$ $1.1C_At^{1/4}$	$0.2C_A$
远红外线	1400～1×10^{6}	1×10^{-9}～3×10^{4}	同上表	

注：1.t 为照射时间。

2.波长(λ)与校正因子的关系为：波长 400nm～700nm，C_A=1；波长 700nm～1050nm，$C_A=10^{0.002(\lambda-700)}$；波长 1050nm～1400nm，$C_A$=5；波长 400nm～550nm，$C_B$=1；波长 550nm～700nm，$C_B=10^{0.015(\lambda-550)}$。

1.4.9 手传振动职业接触限值

手传振动是指生产中使用手持振动工具或接触受振工件时，直接作用或传递到人的手臂的机械振动或冲击。

附表 1.4-13 工作场所手传振动职业接触限值

接触时间	等能量频率计权振动加速度（m/s^2）
4h	5

1.5 放射性因素职业接触限值

根据各类放射性因素的实际情况填写。

1.6 工作场所物理因素、放射性因素职业接触控制要求

同一检测岗位用职业病危害因素接触水平（放射性因素为检测结果）最高的结果进行判定。当存在任一职业病危害因素接触水平超过其相应职业接触限值时，该检测岗位判定为不符合卫生要求。

附录 2 接触职业病危害因素种类及接触人数情况

（非必须项）

附表 2-1 用人单位接触的职业病危害因素种类及接触人数表

职业病危害因素种类	接触人数	需申报的具体职业病危害因素	
		职业病危害因素名称	接触人数
粉尘			
化学物质			
物理因素			
放射性因素			
生物因素			
其他			

注：按申报系统要求填写。

附件 3 检测点数及超标点数情况

（非必须项）

附表 3-1 用人单位各职业病危害因素检测点数及超标点数表

职业病危害因素种类	检测点数	超标点数	需申报的具体职业病危害因素		
			职业病危害因素名称	检测点数	超标点数
粉尘					
化学物质					
物理因素					
放射性因素					
生物因素					
其他					

注：按申报系统要求填写。

附件 4 用人单位职业病危害风险分级

（非必须项）

根据用人单位劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数确定职业病危害风险等级（分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级）。必要时可根据

职业病危害风险等级和职业卫生管理状况等级确定综合风险类别（分为甲、乙、丙三类，其中甲类风险最低，丙类风险最高）。（国家疾控局综合司印发《关于全面推行用人单位职业卫生分类监督执法的指导意见》的通知[国疾控综监督二发〔2025〕15号]）

附件5 合影

调查合影、检测合影（照片需要有地点、日期、时间水印）。

附件（其他）

列出其他认为有必要的附件。

检测结果报告单

t

报告编号（任务/受理编号）：：职 202600XX 号

用人单位（受检单位）： XXX

检测类别： 定期检测

报告日期： 20XX 年 XX 月 XX 日

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

检测结果报告单

用人单位（受检单位）	
用人单位（受检单位）地址	
检测项目	

（本页以下空白）

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）　20XX 年 XX 月 XX 日

编制人：　审核人：　签发人：

游离二氧化硅含量

检测项目	工作场所空气中粉尘游离二氧化硅含量
采样日期	
检测日期	
检测依据及方法	《工作场所空气中粉尘测定 第 4 部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T 192.4-2007）
检测方法	焦磷酸法
检测仪器/设备及编号	（1）AE-200 电子天平：0016.J016 （2）数显鼓风干燥箱：2085.L017 （3）马弗炉：2084.L016

检测结果

样品编号	采样编号	车间/工作场所	取样岗位/地点	粉尘名称	检测结果（%）

（本页以下空白）

总粉尘/呼吸性粉尘/化学有害因素（化学因素写实际名称）

检测项目	工作场所空气中总粉尘/呼吸性粉尘/xxx 浓度	
采样日期		
检测日期		
检测依据		
检测方法		
检测仪器/设备及编号		
最低定量浓度	个体/长时间采样	XXX mg/m^3（以采集 xxL 空气样品计）
	短时间采样	XXX mg/m^3（以采集 xxL 空气样品计）

检测结果（个体采样）

样品编号	采样编号	车间/工作场所	岗位（工种）	采样日期*	采样起止时间	检测结果（mg/m^3）

注：*如采样/测量日期只有 1 天，可删除采样/测量日期列；如为 2 天或以上，每一个结果均需体现具体的采样/测量日期，下同。（正式出具报告删除此句备注）

检测结果（长时间采样）

样品编号	采样编号	车间/工作场所	岗位（工种）	采样地点	采样日期	采样起止时间	检测结果（mg/m^3）

检测结果（短时间采样）

样品编号	采样编号	车间/工作场所	岗位（工种）	采样地点	采样日期	采样起止时间*	检测结果（mg/m^3）

注：*直读仪器测定填写测量时间。

（本页以下空白）

噪声

检测项目	工作场所噪声强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果（个体噪声测量）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量日期	测量起止时间	噪声强度[dB（A）]

检测结果（定点噪声测量）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间*	噪声强度[dB（A）]

注：*填写测量开始时间，L_{Aeq}默认测量时长为 15s，如为非稳态作业，在测量时间处注明实际测量时长。

检测结果（脉冲噪声测量）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	脉冲峰值[dB（A）]

（本页以下空白）

高温

检测项目	工作场所高温强度（WBGT 指数）
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果（受热均匀）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量起止时间	WBGT 指数（℃）

检测结果（受热不均匀）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量起止时间	WBGT 指数（℃）		
						头	腹	踝

（本页以下空白）

1Hz～100kHz 电磁场

检测项目	工作场所工频电场/工频磁场/1Hz～100kHz 电场和磁场强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果（工频电场）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	电场强度（kV/m）

检测结果（工频磁场）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	磁通密度（μT）

检测结果（1Hz～100kHz 电场和磁场强度）

测量编号	车间/工作场所	岗位(工种)	测量地点	被测设备频率	测量日期	测量时间	电场强度(kV/m)	磁通密度(μT)

（本页以下空白）

高频电磁场

检测项目	工作场所高频电场、高频磁场强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果（高频电场）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	电场强度（V/m）		
						头	胸	其他部位

检测结果（高频磁场）

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	磁场强度（A/m）		
						头	胸	其他部位

注：如未检测其他部位则该栏可以不列；如检测了其他部位，则在其他部位一栏列出具体部位名称。

（本页以下空白）

超高频辐射

检测项目	工作场所超高频辐射强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	功率密度（mW/cm^2） 电场强度（V/m） （二选一）		
						头	胸	腹

（本页以下空白）

微波辐射

检测项目	工作场所微波辐射强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	车间/工作场所	岗位（工种）	测量地点	测量日期	测量时间	功率密度（μW/cm^2）		
						头	胸	腹

注：根据全身照射还是局部照射确定检测部位，如检测了其他部位，则加列一栏并列出具体部位名称。

（本页以下空白）

紫外辐射

检测项目	工作场所紫外辐射强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	车间/工作场所	岗位(工种)	测量地点	测量日期	测量时间	辐照度（μW/cm^2）		
						254nm UVC	297nm UVB	365n UVA

注：如检测不是电焊弧光，则将 UVA、UVB、UVC 波段换位实际测量波段。

（本页以下空白）

激光辐射

检测项目	工作场所激光辐射强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	车间/工作场所	岗位(工种)	测量地点	波长	部位	测量日期	测量时间	辐照度(W/cm^2)

（本页以下空白）

手传振动

检测项目	工作场所手传振动强度
测量日期	
检测依据	
检测方法	仪器直读法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	车间/工作场所	岗位(工种)	测量地点	振动设备及受振工件	测量日期	测量起止时间	频率计权振动加速度值(m/s^2)		
							X 轴	Y 轴	Z 轴

（本页以下空白）

X、γ、中子射线

检测项目	周围剂量当量率
测量日期	
检测依据	
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	测试条件	点位描述	测量结果（μSv/h）	备注

（本页以下空白）

α、β表面污染

检测项目	α、β表面污染
测量日期	
检测依据	
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	测量位置	测量结果（Bq/cm^2）		备注
		α		
		β		

（本页以下空白）

空气中放射性核素

检测项目	空气中放射性核素
测量日期	
检测依据	
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	名称或编号	测量位置	测量结果（mBq/m^3）	备注

（本页以下空白）

氡及其子体

检测项目	氡及其子体
测量日期	
检测依据	
检测仪器/设备及编号	

检测结果

测量编号	名称或编号	测量位置	测量结果（Bq/m^3）	备注

（本页以下空白）

有机化学品成分定性分析

检测项目	挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定
采样日期	
检测日期	
检测依据	
检测方法	顶空气相色谱-质谱法
检测仪器/设备及编号	

检测结果

顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%）		顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%）	
检出的挥发性有机组分名称	CAS 号	峰面积百分比（%）	
苯	71-43-2		
甲苯	108-88-3		
二甲苯（全部异构体）	1330-20-7;95-47-6;108-38-3		
乙苯	100-41-4		
1,2-二氯乙烷	107-06-2		
三氯甲烷	67-66-3		
正己烷	110-54-3		
三氯乙烯	79-01-6		

（本页以下空白）